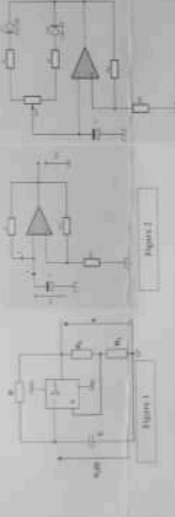


PARTIE A : INTRODUCTION À L'ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE

- 1) Déterminez les valeurs de x et y (1,5 point)
- 2) A l'aide d'un tableau, vérifiez la condition de validité de la loi hypergéométrique. En déduisez la probabilité de tirer une boule rouge, sachant que la boule tirée est blanche. (1,5 point)
- 3) Représentez les échantillons des transitions X_0, X_1, X_2 et X_3 . (1,5 point)
- 4) Montrez que la proba du saut $X_0 \rightarrow X_2$ est : $P = 240 \ln \left(1 + \frac{2}{m} \right)$. (1 point)



EXERCISE 2 (16 points)

RESEARCH

- [illegible]

$$\Delta t = \tau \ln \frac{V(m) - V_2}{V(m) - V_1}$$

33. En utilisant la période T (3 points)
 a) Représenter le chlorogranime V/O tension de sortie du montage. (3 points)
 b) Montrer que le rapport cyclique $\alpha = \frac{T}{2}$. (0,5 point)

La modification de la figure 2 précédente devient le schéma de la figure

- 40) Montrer que la période est : $T = (2\pi h + \pi) \sqrt{1 + \frac{m_0}{m_1}}$. (1 point)

KONTROLKONTINI

Automatique et Informatique Industrielle

QUESTIONNAIRE

Données de la question :



1) L'impédance de sortie du système est $Z(s) = \frac{U_c(s)}{I(s)}$ où $I(s)$ est le courant qui traverse le circuit.

Donc $Z(s) = \frac{U_c(s)}{I(s)}$.

- 1) Déterminer les pôles et zéros de $Z(s)$ et $T(s)$.
- 2) Tracer la réponse en fréquence du système.
- 3) A l'aide du théorème de superposition, trouver l'expression de la tension $U_c(t)$ en fonction de $U(t)$ et R_1, R_2, R_3, C_1, C_2 .
- 4) Appliquer les théorèmes de la dérivation et de l'intégration pour trouver $U_c(t)$ et $I(t)$.
- 5) Déterminer la réponse en fréquence du système.
- 6) Déterminer la réponse en fréquence du système.

QUESTIONNAIRE

On considère le système de commande à deux entrées et une sortie représenté par le schéma ci-dessous. Le système est décrit par les équations suivantes :

Le système de commande à deux entrées et une sortie représenté par le schéma ci-dessous. Le système est décrit par les équations suivantes :



Donc $Y(s) = \frac{U(s)}{Z(s)}$.

1) Déterminer la fonction de transfert du système.

- 1) Déterminer la fonction de transfert du système.
- 2) Tracer la réponse en fréquence du système.
- 3) Appliquer les théorèmes de la dérivation et de l'intégration pour trouver $Y(t)$ et $I(t)$.
- 4) Déterminer la réponse en fréquence du système.
- 5) Déterminer la réponse en fréquence du système.



UNIVERSITÉ DE BURGUNDIE
FACULTÉ DE SCIENCES
INFORMATIQUE
21078 DIJON CEDEX 9
FRANCE

UNIVERSITÉ DE BURGUNDIE
FACULTÉ DE SCIENCES
INFORMATIQUE
21078 DIJON CEDEX 9
FRANCE



Examen de Rattrapage de Fin de Semestre 1

UE : Traitement de signal et Systèmes Asservis

Niveau : H

Durée : 02 Heures

Année Académique 2024-2025

Préparé par : Dr. NISSO Nissim / M. GANAHOULTIA Stephan M.

PARTIE I : CAPTEUR ET TRAITEMENT DU SIGNAL (10 pts)

Exercice 1 :

1. Calcul d'une série d'échantillons de sortie

On considère un système échantillonné de fonction de transfert :

$$G(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0.25z^{-1} + 0.25z^{-2}}$$

- Établir la relation de récurrence entre les séries d'échantillons d'entrée et de sortie. 3 pts
- Calculer les 9 premiers échantillons de sortie lorsque le signal d'entrée est un échelon unité. 3 pts
- Représenter graphiquement le signal de sortie et calculer sa valeur finale. 1 pt

2. Comportement en fréquence d'un système MA

On considère un système échantillonné régi par la relation suivante :

$$x_n = 0.3x_{n-1} + 0.4x_n$$

- Calculer la fonction de transfert en z de ce système. 1.5 pts
- Déterminer sa courbe de réponse fréquentielle. 1.5 pts

On notera f_s la fréquence d'échantillonnage utilisée.

PARTIE II : SYSTEMES ASSERVIS (10 pts)

Exercice 2 : (5 pts)

A. Utilisation de la décomposition en éléments simples

Déterminer la fonction $h(t)$ des fonctions de transfert suivantes. 2 pts

a) $F(p) = \frac{3}{(p-1)(p-2)^2}$

b) $F(p) = \frac{4}{(p+2)(p^2-5)}$

- Un système pour le contrôle de la vitesse d'un moteur à courant continu représente celui d'un moteur qui commande une articulation d'un bras de robot afin d'asservir celui-ci. Son schéma est le suivant :

Exercice 1 (6 pts) : Soit une fonction de transfert simple (2 pts)

On considère un système régi par l'équation différentielle

$$y'' + 2y' + 2y = 2u(t) + \frac{du(t)}{dt}$$

Calculer la réponse de transfert de ce système et calculer ses pôles et ses zéros. (1 pt + 0,5 pt + 0,5 pt)

II. Etude de la réponse d'un système asservi à un échelon (1 pt)

On considère un système régi par l'équation différentielle

$$y'' + 2y' + 2y = 2u(t) + \frac{du(t)}{dt}$$

a) Calculer la réponse de transfert de ce système. En déduire l'ordre et le gain statique du système. (1 pt)

b) Déterminer la valeur finale de $y(t)$ en utilisant le théorème de la valeur finale. (1 pt)

c) Déterminer la valeur finale de $y'(t)$ en utilisant le théorème de la valeur finale. (1 pt)

d) Déterminer la valeur finale de $y''(t)$ en utilisant le théorème de la valeur finale. (1 pt)

Exercice 2 (5 pts)

A. Déterminer a et b tels que :

$$f(s) = \frac{p}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 2)}$$

B. L'objectif de cette question est de déterminer la transformée de Laplace inverse $g(t)$ de

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

a) Déterminer la transformée de Laplace inverse $g(t)$ du système. (1 pt)

b) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$. (1 pt)

c) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = \infty$. (1 pt)

d) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

e) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

f) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

g) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

h) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

i) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

j) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

k) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

l) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

m) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

n) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

o) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

p) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

q) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

r) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

s) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

t) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

u) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

v) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

w) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

x) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

y) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

z) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

aa) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ab) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ac) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ad) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ae) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

af) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ag) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ah) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ai) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

aj) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ak) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

al) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

am) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

an) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ao) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ap) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

aq) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ar) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

as) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

at) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

au) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

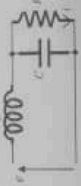
av) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

aw) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ax) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

ay) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)

az) Déterminer la valeur de $g(t)$ à $t = 0$ et à $t = \infty$. (1 pt)



1) Déterminer l'expression de la fonction de transfert $G(s)$ du système. (1 pt)

2) Déterminer la constante K du système. (1 pt)

3) En déduire l'expression de la fonction de transfert $G(s)$. (1 pt)

B. Soit un système de transfert inverse de $G(s)$. (1 pt)

Cet système est un système de transfert inverse de $G(s)$ défini par :

$$G(s) = \frac{p}{p^2 + 2p + 2}$$

Déterminer à l'aide du critère de Routh les conditions de stabilité de ce système en boucle fermée lorsque K est un gain positif. (1 pt)

Exercice 3 : Calcul d'une fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

On considère le schéma de régulation représentatif des figures ci-dessous.

a) Déterminer la fonction de transfert de la chaîne directe. (1 pt)

b) Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte de ce système. (1 pt)

c) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

d) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

e) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

f) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

g) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

h) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

i) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

j) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

k) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

l) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

m) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

n) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

o) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

p) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

q) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

r) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

s) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

t) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

u) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

v) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

w) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

x) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

y) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

z) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

aa) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

ab) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

ac) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

ad) Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)

PARTIE II : SYSTEMES ASSERVIS (10 pts)

Exercice 3 : (3 pts)

On considère le montage électrique représenté sur la figure ci-dessous. On injecte dans ce système un signal d'entrée $e(t)$ correspondant à un échelon de tension de 0 à 3 V.

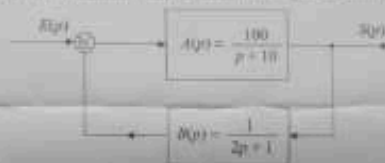
- Déterminer l'équation différentielle qui lie $e(t)$ à la tension de sortie $s(t)$. (1.5 pts)
- En déduire la fonction de transfert du système. (1.5 pts)



Exercice 4 : (7 pts)

1. Réduction à retour unitaire d'une boucle de régulation (4 pts)

On considère la boucle de régulation représentée sur la figure ci-contre.



- Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte de ce système. (1 pt)
- Déterminer sa fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)
- Proposer un schéma équivalent à cette boucle de régulation dans laquelle le retour sera unitaire. (2 pt)

2. Stabilité d'un système du troisième ordre à un pôle double (3 pts)

On considère un système de fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)$ définie par :

$$G(p) = \frac{K}{p(p+3)^2} \quad \text{avec } K > 0$$

- Déterminer à l'aide du critère de Routh les conditions de stabilité de ce système en boucle fermée lorsqu'il est placé dans une boucle d'asservissement à retour unitaire. (1.5 pts)
- Calculer la valeur de K qui assure au système une marge de phase égale à 45° . (1.5 pts)

PARTIE B: INTEGRATION DES SYSTEMES ELECTROUS DE PUISSANCE

Exercice 3 (10 points)

1. Considérons deux câbles 1 et 2 du résistivité négligeable. Le câble 1 est une source de puissance inductrice de tension $V_1(t)$ et de phase ϕ_1 . Le câble 2 est alimenté par une tension continue E depuis une source de tension $V_2(t)$ et de phase ϕ_2 .
 - a. Représenter sur le schéma (figure 4) les capacités issues du couplage capacitif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. 0,5 pt
2. Le câble 1 alimente une résistance R_1 , comme le montre la figure 5.
 - a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. 0,5 pt
3. Soit M l'inductance mutuelle entre les deux câbles. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ (tension induite) en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
4. On considère la figure 5 où le câble 1 alimente une résistance R_1 .
 - a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et les inductances issues du couplage inductif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. 0,5 pt



Figure 4

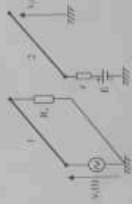


Figure 5



UE : Langage de programmation Python, L3-ES

Enseignant : Dr SAOUNGCK/MI SOURPELE Rodrigue

Examen 11et x 12 = 12 pts (répondre aux questions non notées - 8,25pts)

I. QCM

1) Quel symbole est utilisé pour commenter une ligne en Python ? A) // B) # C) - D) *	7) Quelle est la bonne syntaxe pour un if statement en Python ? A) if x = 10: B) if (x == 10): C) if x == 10: D) if x == 10 then:
2) Quel type de donnée utilise des crochets pour créer une liste en Python ? A) Tuple B) Dictionnaire C) Liste D) Ensemble	8) Quelle méthode est utilisée pour ajouter un élément à la fin d'une liste ? A) append() B) add() C) push() D) insert()
3) Quelle fonction est utilisée pour afficher quelque chose à l'écran ? A) echo() B) print() C) show() D) output()	9) Quelle méthode permet de supprimer un élément d'une liste ? A) remove() B) delete() C) pop() D) A et C
4) Quel type de boucle est utilisé pour itérer sur une séquence (comme une liste) ? A) while B) for C) do-while D) until	10) Comment obtenir la valeur associée à la clé name dans un dictionnaire my_dict ? A) my_dict[name] B) my_dict.name C) my_dict.get(name) D) A et C
5) Quel est l'opérateur utilisé pour comparer l'égalité en Python ? A) = B) == C) === D) !=	11) Quelle est la syntaxe pour créer un dictionnaire en Python ? A) dict = {} B) dict = [] C) dict = () D) dict = <>
6) Quelle instruction est utilisée pour arrêter une boucle en Python ? A) break B) exit C) stop D) end	12) Comment accéder au premier élément d'une liste my_list ? A) my_list[1] B) my_list[0] C) my_list.first() D) my_list(0)

II. Exercices Pratiques

- 1) Écrire une fonction qui prend deux nombres en arguments et retourne leur somme. 2pts
- 2) Créer une liste de 5 noms et utilisez une boucle pour les afficher un par un. 2pts
- 3) Définir un dictionnaire contenant des informations sur un étudiant (nom, âge, spécialité) et afficher chaque information. 2pts
- 4) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et affiche si ce nombre est pair ou impair. 2pts



Le module est alimenté par une tension V et une loi de charge est appliquée à ses bornes électrostatique de résistance R , d'inductance L et d'une force électromotrice V_{out} . La mesure au sein d'un système non linéaire de module λ incluant le résistor et la charge. Il y a un fluide de coefficient λ . Le système mécanique est d'un angle θ .

On considère que les conditions initiales sont $\theta = 0$, l'ensemble des paramètres λ est égal à R_0 (résistance du résistor) $R = R_0 = R_0$.

On rappelle que le couple moteur $T = R_0 \lambda$ et la force électromotrice est égale à la vitesse de rotation par la formule $e = R_0 \frac{d\theta}{dt}$.

a) Déterminer la fonction de transfert, qui est le rapport de la vitesse de rotation (sortie) sur la tension V .

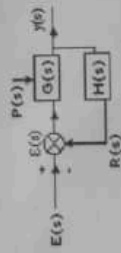
$$F(s) = \frac{\theta(s)}{V(s)}$$

Après

Exercice 3 : (5 pts)

Soit un système à une boucle fermée dans le schéma ci-dessous. Les fonctions de transfert sont représentées par des rectangles à l'intérieur desquels on insère les blocs correspondants.

On peut identifier le signal de consigne soit $E(s)$, $P(s)$ est la sortie du système ouvert, $H(s)$ est la fonction de transfert de la boucle de retour. $G(s)$ est la fonction de transfert de la chaîne directe, elle est la fonction de transfert du système à insérer. $P(s)$ représente les signaux de perturbation et $e(s)$ représente l'erreur du système asservi.



Définir les fonctions de transfert de :

1. La chaîne directe. 0,5 pt
2. La chaîne de retour. 1,5 pts
3. La fonction de transfert en boucle ouverte. 1,5 pts
4. La fonction de transfert du système asservi en boucle fermée. 1,5 pts

Exercice 1 : (8 pts)

- 1) Définir : Transducteur, Capteur (1,5 pts)
- 2) Donner le schéma de la chaîne de mesure simple. (2pts)
- 3) Donner la différence entre le Capteur intégré et le Capteur indépendant. (1pt)
- 4) Donner les différents types des capteurs. (1pt)
- 5) Quelles différences faut-il voir entre le signal analogique et le signal numérique ? (1pt)
- 6) Donner la situation typique d'un capteur de champ magnétique. (1,5 pts)

Exercice 2 : (6 pts)

1. Calculer la série de Fourier trigonométrique de la fonction 2-périodique $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = x - 1$ sur $] -4, 2[$. La série converge-t-elle vers f ? (2pts)
2. Calculer la série de Fourier, sous forme trigonométrique, de la fonction 2 π -périodique $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2$ sur $[0, 2\pi[$. La série converge-t-elle vers f ? (2pts)
3. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2 π -périodique, continue et telle que :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \pi[\\ 0 & \text{si } x \in [\pi, 2\pi[\end{cases}$$

Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques de f . (2pts)

Exercice 3 : (6 pts)

1. Calcul de la transformée en z d'une sinusoïde échantillonnée
On considère un signal échantillonné $x(n)$ exprimé de l'échantillon n à son période T_s , du signal défini par : $x(n) = \sin(\pi n/4)$ pour $n \geq 0$, $x(n) = 0$ pour $n < 0$.
Calculer la transformée en z de ce signal. (2pts)
2. Fonction de transfert et relation de récurrence
On considère un système échantillonné régi par la relation de récurrence suivante :
$$y_n = 0,5y_{n-1} + 0,5x_n$$

a) Calculer la fonction de transfert en z de ce système. (2pts)
b) Déterminer la valeur finale de l'échantillon de sortie, soit $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, lorsque le signal d'entrée est un échelon unité. (2pts)

PARTIE II : SYSTEMES ASSERVIS (10 pts)

Exercice 3 : (3 pts)

On considère le montage électrique représenté sur la figure ci-dessous. On injecte dans ce système un signal d'entrée $e(t)$ correspondant à un échelon de tension de 0 à 5 V.

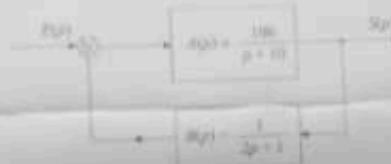
- Déterminer l'équation différentielle qui lie $e(t)$ à la tension de sortie $x(t)$. (1.5 pts)
- En déduire la fonction de transfert du système. (1.5 pts)



Exercice 4 : (7 pts)

1. Réduction à retour unitaire d'une boucle de régulation (4 pts)

On considère la boucle de régulation représentée sur la figure ci-contre.



- Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte de ce système. (1 pt)
- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (1 pt)
- Proposer un schéma équivalent à cette boucle de régulation dans laquelle le retour sera unitaire. (2 pt)

2. Stabilité d'un système du troisième ordre à un pôle double (3 pts)

On considère un système de fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)$ définie par :

$$G(p) = \frac{K}{p(p+3)^2} \quad \text{avec } K > 0$$

- Déterminer à l'aide du critère de Routh les conditions de stabilité de ce système en boucle fermée lorsqu'il est placé dans une boucle d'asservissement à retour unitaire. (1.5 pts)
- Calculer la valeur de K qui assure au système une marge de phase égale à 45° . (1.5 pts)

I. QCM

- | | |
|--|---|
| 1) Quel symbole est utilisé pour commenter une ligne en Python ?
A) //
B) #
C) -
D) /* */ | 7) Quelle est la bonne syntaxe pour un if statement en Python ?
A) if x = 10:
B) if (x == 10):
C) if x == 10:
D) if x == 10 then: |
| 2) Quel type de donnée utilise des crochets pour créer une liste en Python ?
A) Tuple
B) Dictionnaire
C) Liste
D) Ensemble | 8) Quelle méthode est utilisée pour ajouter un élément à la fin d'une liste ?
A) append()
B) add()
C) push()
D) insert() |
| 3) Quelle fonction est utilisée pour afficher quelque chose à l'écran ?
A) echo()
B) print()
C) show()
D) output() | 9) Quelle méthode permet de supprimer un élément d'une liste ?
A) remove()
B) delete()
C) pop()
D) A et C |
| 4) Quel type de boucle est utilisé pour itérer sur une séquence (comme une liste) ?
A) while
B) for
C) do-while
D) until | 10) Comment obtenir la valeur associée à la clé name dans un dictionnaire my_dict ?
A) my_dict['name']
B) my_dict.name
C) my_dict.get(name)
D) A et C |
| 5) Quel est l'opérateur utilisé pour comparer l'égalité en Python ?
A) =
B) ==
C) ===
D) != | 11) Quelle est la syntaxe pour créer un dictionnaire en Python ?
A) dict = {}
B) dict = []
C) dict = ()
D) dict = < |
| 6) Quelle instruction est utilisée pour arrêter une boucle en Python ?
A) break
B) exit
C) stop
D) end | 12) Comment accéder au premier élément d'une liste my_list ?
A) my_list[1]
B) my_list[0]
C) my_list.first()
D) my_list(0) |

II. Exercices Pratiques

- 1) Écrire une fonction qui prend deux nombres en arguments et retourne leur somme. 2pts
- 2) Créer une liste de 5 noms et utilisez une boucle pour les afficher un par un. 2pts
- 3) Définir un dictionnaire contenant des informations sur un étudiant (nom, âge, spécialité) et afficher chaque information. 2pts
- 4) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et affiche si ce nombre est pair ou impair. 2pts



UNIVERSITÉ D'ALGER
FACULTÉ DE SCIENCES
DÉPARTEMENT D'ÉLECTRONIQUE
ET DE COMMUNICATIONS
UNIVERSITÉ D'ALGER
FACULTÉ DE SCIENCES
DÉPARTEMENT D'ÉLECTRONIQUE
ET DE COMMUNICATIONS

UNIVERSITÉ D'ALGER
FACULTÉ DE SCIENCES
DÉPARTEMENT D'ÉLECTRONIQUE
ET DE COMMUNICATIONS
UNIVERSITÉ D'ALGER
FACULTÉ DE SCIENCES
DÉPARTEMENT D'ÉLECTRONIQUE
ET DE COMMUNICATIONS



Examen de Rattrapage de Fin de Semestre I

UE : Traitement de signal et Systèmes Asservis

Niveau : II

Durée : 02 Heures

Année Académique 2014-2015

Préparé par : DENISSO Nicolas / M. GANAJOU, TIA. Stéphane M.

PARTIE I : CAPTEUR ET TRAITEMENT DU SIGNAL (10 pts)

Exercice 1 :

1. Calcul d'une série d'échantillons de sortie

On considère un système échantillonné de fonction de transfert :

$$G(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0.25z^{-1} + 0.25z^{-2}}$$

- Établir la relation de récurrence entre les suites d'échantillons d'entrée et de sortie. 3 pts
- Calculer les 9 premiers échantillons de sortie lorsque le signal d'entrée est un échelon unité. 3 pts
- Représenter graphiquement le signal de sortie et calculer sa valeur finale. 1 pt

2. Comportement en fréquence d'un système MA

On considère un système échantillonné régi par la relation suivante :

$$y_k = 0.3y_{k-1} + 0.4e_k$$

- Calculer la fonction de transfert en z de ce système. 1.5 pts
 - Déterminer sa courbe de réponse fréquentielle. 1.5 pts
- On notera f_s la fréquence d'échantillonnage utilisée.

PARTIE II : SYSTEMES ASSERVIS (10 pts)

Exercice 2 : (5 pts)

A. Utilisation de la décomposition en éléments simples

Déterminer la fonction $h(t)$ des fonctions de transfert suivantes. 2 pts

a) $F(p) = \frac{3}{(p+1)(p-1)^2}$

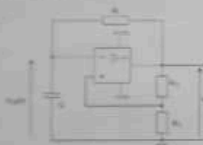
b) $F(p) = \frac{1}{(p+2)(p^2+4)}$

- Un système pour le contrôle de la vitesse d'un moteur à courant continu représentant celui d'un moteur qui commande une articulation d'un bras de robot afin d'assurer celui-ci. Son schéma est le suivant :

CONTROLE CONTINU :
 Introduction à l'électronique de puissance

EXERCICE 1

Soit la figure ci-dessous :



L'inductance est choisie pour $V_g = 12 \text{ V}$ et $V = 10 \text{ V}$. On a, par ailleurs : $R_L = 10 \text{ m}\Omega$.

$f_s = 10 \text{ kHz}$

- 1) Déterminer les valeurs de V_{g1} et V_{g2} .
- 2) Expliquer le fonctionnement du convertisseur.
- 3) À l'état stationnaire $t \rightarrow \infty$, la tension moyenne V est réglée, et on suppose que $V_g = 12 \text{ V}$.
Exprimer l'équation différentielle sous forme $V' + aV = b$.
- 4) Représenter les caractéristiques des tensions V_{g1} , V_{g2} et V .
- 5) On suppose que la période de régime T est $T = 20 \mu\text{s}$ et $\left(1 + \frac{R_L}{R_L}\right)$.
- 6) Quelle sera donc la valeur de V pour que la période T soit égale à $20 \mu\text{s}$?

EXERCICE 2 - Régulation de tension dans un convertisseur

On considère la schématisation de la figure ci-dessous destinée à réguler la tension d'un convertisseur à deux états. Les paramètres du convertisseur sont : $V_g = 12 \text{ V}$, $V = 10 \text{ V}$, $R_L = 10 \text{ m}\Omega$, $f_s = 10 \text{ kHz}$. On suppose que la période de régime T est $T = 20 \mu\text{s}$ et $\left(1 + \frac{R_L}{R_L}\right)$.

la tension de l'inductance V_L est $V_L = 10 \text{ V}$ et la tension de la diode V_D est $V_D = 10 \text{ V}$. On suppose que la tension de la diode V_D est $V_D = 10 \text{ V}$ et la tension de la diode V_D est $V_D = 10 \text{ V}$. On suppose que la tension de la diode V_D est $V_D = 10 \text{ V}$ et la tension de la diode V_D est $V_D = 10 \text{ V}$.



1. Déterminer le mode de fonctionnement de l'ON (binaire ou monostable) et le profil.
2. Calculer la valeur de V pour laquelle la pompe se met en marche et celle pour laquelle la pompe s'arrête.
3. Expliquer en quoi le fonctionnement du montage serait modifié par la suppression du redondage par R_L .
4. Calculer la valeur minimale de V pour que la tension de la diode V_D soit $V_D = 10 \text{ V}$.
5. Indiquer le rôle de la diode D .



CONTROLE CONTINU TRANSFERT THERMIQUE

Niveau : L2ER

Durée : 02 heures

Exercice 1 : (48 Pts)

Soit un mur fictif d'une habitation avec isolation par l'intérieur (Figure 1), dont on connaît les températures d'interface interne et externe. Figure 1 :

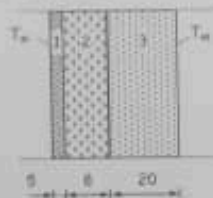


Figure 1



Figure 2

Composants :

1. Plâtre courant : $\lambda_p = 0.35 \text{ W/m}\cdot^\circ\text{C}$
2. Isolant Laine de verre 60 kg/m^3 : $\lambda_i = 0.047 \text{ W/m}\cdot^\circ\text{C}$
3. Brique pleine de granulats lourds : $\lambda_b = 1.75 \text{ W/m}\cdot^\circ\text{C}$
- $T_e = -19.5^\circ\text{C}$
- $T_m = 6^\circ\text{C}$
1. Indiquer le sens du flux surfacique et tracer les lignes de flux délimitant le tube de flux dans ce mur.
2. Déterminer la résistance thermique de cette paroi.
3. Calculer le flux surfacique ainsi que les différences de températures d'interfaces (T_1 et T_2)
4. Tracer, à l'échelle, l'évolution $T = f(x)$

Remarque : l'épaisseur est donnée en millimètre

Exercice 2 : (05 Pts)

La densité de flux de chaleur Φ s'élève à 5000 W/m^2 , à la surface d'un élément chauffant électrique. La température de ce même élément est de 110°C lorsqu'il est refroidi par convection dans l'air dont la température s'élève à 40°C .

1. Quel est le coefficient d'échange h ?
2. Quelle sera la température de l'élément chauffant si la densité de flux est réduite à 2000 W/m^2 ?

Exercice 3 : (07 Pts)

Une surface $S_1 = 10 \text{ m}^2$ émet de manière isotrope avec une luminance mesurée dans la direction normale $L_e = 4000 \text{ wu/m}^2$. Deux surfaces ($S_2 = S_3 = 10 \text{ m}^2$) à la même distance 0.5 m de S_1 , sous-tendant le même angle par rapport à S_1 . Figure 3 :

1. Quel est la Luminance de S_1 dans chacune des directions
2. Angle solide sous lesquels on voit les surfaces depuis S_1 .
3. Calculer le flux intercepté par la surface de chaque surface à partir de la relation suivante : $E = \frac{\cos\theta_1 \cos\theta_2}{r^2} (W/m^2)$

PARTIE B : PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

Exercice 1(6pts):

Une centrale à biogaz est installée dans les champs de riz pour alimenter la ville de Béka dans le Département du Faro. Après la récolte, tout le reste est utilisé pour produire le biogaz. La puissance installée est de 12MW et la centrale fonctionne 12 heures de temps par jour.

- 1) Quelle est la valeur du courant à la sortie du générateur si la ddp entre phase et neutre est de 400V ?
- 2) Pour transporter l'énergie jusqu'à la ville de Béka, on baisse le courant au $1/10^e$, trouver les caractéristiques du transformateur à utiliser.
- 3) Quelle est la valeur de la tension en ligne
- 4) Sachant que le système est triphasé, quelle est la longueur totale des fils conducteurs à utiliser
- 5) Combien de poteau en béton devra ton construire pour cela ?

Exercice 2 (4pts)

Un transformateur comporte 2000 spires au primaire et 4000 au secondaire ; son primaire est alimenté sous une tension de 15 kV et est traversé par une intensité de 8A.

- 1) Calculer le rapport de transformation m.
- 2) Est-ce un transformateur élévateur ou abaisseur de tension ?
- 3) Calculer la tension au secondaire et l'intensité qui le traverse.

PARTIE B : PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

Exercice 1 (6pts):

Une centrale à biogaz est installée dans les champs de riz pour alimenter la ville de Béka dans le Département du Faro. Après la récolte, tout le reste est utilisé pour produire le biogaz. La puissance installée est de 12MW et la centrale fonctionne 12 heures de temps par jour.

- 1) Quelle est la valeur du courant à la sortie du générateur si la ddp entre phase et neutre est de 400V ?
- 2) Pour transporter l'énergie jusqu'à la ville de Béka, on baisse le courant au $1/10^e$, trouver les caractéristiques du transformateur à utiliser.
- 3) Quelle est la valeur de la tension en ligne
- 4) Sachant que le système est triphasé, quelle est la longueur totale des fils conducteurs à utiliser
- 5) Combien de poteau en béton devra ton construire pour cela ?

Exercice 2 (4pts)

Un transformateur comporte 2000 spires au primaire et 4000 au secondaire ; son primaire est alimenté sous une tension de 15 kV et est traversé par une intensité de 8A.

- 1) Calculer le rapport de transformation m.
- 2) Est-ce un transformateur élévateur ou abaisseur de tension ?
- 3) Calculer la tension au secondaire et l'intensité qui le traverse.

1

L2-EAR

Année Académique 2024-2025



UNIVERSITÉ D'ALGER
FACULTÉ DE SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
LABORATOIRE DE PHYSIQUE GÉNÉRALE

ANNEE 2024-2025
SÉRIE : S1
NOM : _____
PRÉNOM : _____



Thème : CAPTEUR ET TRAITEMENT DU SIGNAL (08 pts) Durée : 02 h

PARTIE I : CAPTEUR ET TRAITEMENT DU SIGNAL (08 pts)

Exercice 1 : (5 pts)

1. Citer les principales fonctions d'un Transmetteur. (1 pt)
2. Citer les principales fonctions d'un Récepteur. (1 pt)
3. Une résistance est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. La première approximation, donne la relation entre la résistance à la température θ (R_θ), la résistance à la température 0°C (R_0) et le coefficient de température (α). (1 pt)
4. Le choix du capteur adéquat dépend de différents critères. Lesquels ? (0.5pt $\times$ 3 = 1.5pts)

Exercice 2 : (5 pts)

1. Vérification de l'égalité de Parseval

On considère la fonction $x(t)$ représentée sur la figure ci-dessous et définie par :

$$x(t) = 0 \text{ pour } t < 0, \quad x(t) = e^{-t} \text{ pour } t \geq 0 \text{ avec } t > 0$$

$x(t)$



t

- a) Calculer l'énergie totale de ce signal à partir de son expression temporelle. (1 pt)
- b) Vérifier l'égalité de Parseval en calculant cette même énergie à partir de l'expression de sa transformée de Fourier. (1.5 pts)

2. Spectre d'une alternance sinusoidale

On considère la fonction $x(t)$ définie par :

$$x(t) = \sin(\omega t) \text{ pour } 0 \leq t \leq \frac{2\pi}{\omega}$$

$x(t) = 0$ Pour les autres.



- a) Calculer la transformée de Fourier de ce signal. (1.5 pts)
- b) Tracer son spectre. (1 pt)

Source : Académique 2024-2025

- 7) Montrer que le potentiel du signal $V_1(t)$ est : $P = 240 \text{ mV}$ (1 pt) (0 point)
- 8) Quelle doit être la valeur de R_1 pour que la période T soit égale à $2\pi \sqrt{LC}$? (0,5 point)
- PARTIE B : SYSTÈMES DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE PUISSANCE**
- Kovacs 3 (10 points)
1. Considérons deux câbles 1 et 2 de résistances négligeables. Le câble 1 est une source de perturbation et le câble 2 est une charge. Les câbles 1 et 2 ont des longueurs de 1 m et 2 m respectivement. Les câbles 1 et 2 sont alimentés par une source commune $V_1(t)$ et sont reliés à une capacité de 1 nF par câble.
- a. Représenter sur le schéma (Figure 4) les capacités issues du couplage capacitif et leur valeur. (0,5 pt)
- b. Établir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. (0,5 pt)
- c. Déduire une expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. (0,5 pt)
2. Le câble 1 alimente une résistance R_1 , comme le montre la figure 5.
- a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et leur valeur. (0,5 pt)
- b. Établir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. (0,5 pt)
- c. Déduire une expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. (0,5 pt)
3. Le câble 1 alimente une résistance R_1 , comme le montre la figure 5.
- a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage inductif et leur valeur. (0,5 pt)
- b. Établir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. (0,5 pt)
- c. Déduire une expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. (0,5 pt)
4. On considère la figure 5 où le câble 1 alimente une résistance R_1 .
- a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et les inductances issues du couplage inductif et faire le schéma électrique équivalent. (1 pt)
- b. Établir l'expression de la tension V_2 en fonction de V_1 . (0,5 pt)
- c. Déduire une expression dans les domaines de hautes et de basses fréquences et conclure. (0,5 pt)



Figure 4



Figure 5

DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR (DAO)

Sommaire

- 1. Introduction**
- 2. Les évolutions techniques du dessin**
- 3. Définition du dessin assisté par ordinateur**
- 4. Les logiciels de DAO**
- 5. Principes de base des logiciels de DAO**
- 6. Les notions DAO & CAO**
- 7. Les avantages du Dessin Assisté par Ordinateur**

1. INTRODUCTION

Le DAO désigne l'activité consistant à établir des plans, ce qui, autrefois et encore aujourd'hui dans les bureaux d'études où l'on retouche d'anciens «projets» non encore numérisés, se faisait sur une planche à dessin, à l'aide de la règle, du té, de l'équerre, du crayon et du compas. Il s'agit dans ce cas-là de dessin traditionnel, ou de dessin aux instruments, sous-entendu dessin technique. En DAO, le matériel et le programme informatique ont remplacé les outils habituels et historiques, mais l'objectif et le résultat sont identiques.

2. LES EVOLUTIONS DES TECHNIQUES DE DESSIN

Les techniques de dessin ont évolué de façon extraordinaire au cours de ce siècle et, plus encore, au cours des dernières décennies. Les outils du dessinateur que l'on peut voir sur cette figure appartiennent désormais au passé.



Le dessin classique "à mainlevée" et le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) ont bien en commun le terme "dessin". Il s'agit, dans les deux cas, de dessiner.

L'apprentissage du dessin à main levée (manuel) exerçait l'œil, le regard. Le dessinateur faisait plus confiance à son regard affûté pour jauger d'une proportion ou d'un parallélisme. Le bras, la main et le crayon étaient le prolongement du cerveau. Le dessin était une pensée, une intelligence. Alors

que dans le Dessin Assisté par Ordinateur, l'outil informatique est le primordiale.

Cependant, la formation académique et classique du dessin ayant, elle aussi, disparu, les étudiants apprennent désormais leur métier directement en DAO. Un certain « savoir » a donc également disparu, malheureusement.

3. DEFINITION

Le dessin assisté par ordinateur DAO est un outil d'aide à la production de dessins de communication : " la transmission d'informations sous forme de plans".

Le dessin assisté par ordinateur (DAO) : est une discipline permettant de produire des dessins techniques avec un logiciel informatique. On le distingue de la synthèse d'image dans la mesure où il ne s'agit pas du calcul de rendu d'un modèle numérique mais de l'exécution de commandes graphiques (traits, formes diverses...). De ce fait, en DAO, la souris et le clavier remplacent le crayon et les autres instruments du dessinateur.

Les dessins produits sont le plus souvent réalisés en mode **vectériel** (traits cohérents). Les logiciels de DAO attribuent des coordonnées (X,Y pour les plans **2D** et X,Y,Z pour les modèles **3D**). Chaque élément d'un dessin est appelé **entité** et chaque entité contient donc des propriétés de couleur, d'épaisseur, de calque, de type de ligne, etc.

4. LES LOGICIELS DE DAO

Le DAO comprend l'ensemble des programmes et des techniques de modélisation qui permettent la création des plans.

Il existe autant de logiciels de DAO que de métiers utilisant le dessin. Le mécanicien, l'architecte, mais aussi l'électricien et le géomètre disposent aujourd'hui d'outils facilitant la création d'un plan, d'un schéma, avec des commandes orientées métiers, des bases de données adaptées, comme par exemple : 3D Studio Max ; Maya ; Revit ; Inventor ; MicroStation ; SolidWorks, AutoCAD etc.

5. LES PRINCIPES DE BASE DES LOGICIELS DE DAO

Le DAO a constitué une première étape pour la production informatique de dessins techniques. Pour réaliser un dessin, le DAO utilise et juxtapose des éléments graphiques appelés primitives.

Ces primitives sont simplement les points, les segments de droite, les segments d'arc de cercle ou d'ellipse, les rectangles, les polygones les courbes, ou encore le texte. Et ces primitives sont représentées par des expressions algébriques qui permettent leur manipulation.

En plus du tracé des primitives qui permettent de construire un dessin complexe, l'application de DAO offre des fonctions spécifiques, comme :

- les changements d'échelle,
 - l'organisation en couches ou calques,
 - le dessin automatique des lignes de côtes,
 - l'impression des dessins de multiples façons,
- etc.

6. NOTIONS DAO & CAO

L'axe horizontal est celui de la spécialisation de l'applicatif du point de vue métier : un logiciel de **DAO** est en général polyvalent et capable de rendre des services en mécanique, en électronique aussi bien que dans le bâtiment.

La **CAO** : conception assistée par ordinateur se spécialise pour un métier comme l'architecture ou l'urbanisme par un enrichissement du modèle, des fonctionnalités, et par les possibilités de coopération avec des applicatifs connexes.

7. LES AVANTAGES DU DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

Les avantages du DAO sont nombreux, du point de vue de la communication, mais aussi pour la pratique de l'utilisateur, la visualisation des plans et l'exploitation des informations graphiques.

❖ Du point de vue de la communication des informations

- La facilité de la mise en page et la production de plans (choix des échelles, des coupes, des vues et de leur disposition, des détails, etc.) contrairement au dessin à main-levée où tout serait à refaire.
- La grande capacité de stockage des informations permettant l'archivage des dessins et, par conséquent, la réutilisation future de tout ou partie d'un projet.
- Le partage et le transfert des informations entre utilisateurs ou entre machines ; par exemple, la conception d'un bâtiment nécessitant, sur un même plan, les tracés de plusieurs types : celui de l'architecte pour la conception globale, de l'ingénieur précisant le plan de ferrailage, etc.
-

❖ Du point de vue de l'utilisateur

- Les logiciels de DAO permettent de tout dessiner en deux et/ou en trois dimensions, de "l'infiniment petit" à "l'infiniment grand" grâce à une série impressionnante d'outils de traçage, de visualisation, etc.
- Le gain de temps pour le dessinateur : Les systèmes de DAO proposent une série d'outils facilitant la réalisation des phases fastidieuses telles que la copie multiple de mêmes éléments, la récupération d'éléments déjà dessinés dans un autre projet (par l'utilisation de bibliothèques de dessins), etc.
- Le DAO est aussi un excellent outil de précision à travers l'introduction de coordonnées pour spécifier un point, outils d'accrochage aux objets, directions préférentielles, ...). Les angles sont précis, les parallèles parfaitement disjointes, les traits uniques et d'épaisseur constante.
- Les outils de base du dessinateur sont le té, la règle, l'équerre, les stylos à plumes de différentes épaisseurs, le crayon à mine, etc. restent cependant intemporels et inégalables pour réaliser une petite esquisse à la main. Les véritables progrès de la révolution du DAO sont la dématérialisation du dessin en données informatiques,

facilement modifiables, que l'on peut éditer à n'importe quelle échelle, la contrainte physique du papier ayant disparu.

❖ **Du point de vue de la visualisation**

- D'un dessin très complet, même exagérément chargé d'informations, il est possible de ne visualiser temporairement qu'une partie. En effet, grâce à une structuration des informations bien pensée, il suffit de n'afficher que les éléments avec lesquels on souhaite travailler (Gestion par calque).
- En quelques opérations simples, l'ordinateur calcule puis fournit une représentation graphique exacte de "l'objet", situation parfois très complexe à réaliser à la main. Citons l'exemple d'une représentation en perspective centrale qui est une réalisation graphique difficile en dessin classique (angle de vue, tracé des points de fuite et des lignes de construction, ...).
- En DAO, il est tout aussi aisé de travailler sur un détail précis du dessin en effectuant un "zoom", plus ou moins important, sur la zone concernée. Ceci garantit davantage de précision au tracé.

❖ **Du point de vue de l'exploitation des informations**

- Les systèmes de DAO sont capables de gérer des informations non graphiques liées aux entités représentées. Celles-ci peuvent ensuite être réutilisées par d'autres logiciels en vue d'un traitement adéquat (par exemple, un tableur pour le calcul d'un métré et une estimation d'un coût de réalisation, une base de données de matériaux, ...).
- Certains logiciels de DAO disposent d'un langage de programmation permettant à l'utilisateur d'écrire des commandes qui lui sont propres. Il est ainsi possible de se créer une bibliothèque de commandes utiles selon les applications. C'est ainsi que chaque entreprise peut disposer de ses propres outils de représentation graphique, qu'il s'agisse d'entités spécifiques ou d'opérations à leur appliquer.
- Sur le plan de la conception : un dessin réalisé à l'aide d'un outil de DAO peut être utilisé par d'autres produits d'aide à la conception. Des

logiciels ont été développés en vue d'exploiter le dessin. Ils permettent, par exemple, des calculs de structure et de stabilité, des simulations de comportement, des tests de résistance, une visualisation réaliste de "l'objet" représenté (couleur, ombre, matériaux), etc.

Cette exploitation du dessin à des fins plus techniques est intéressante pour la mise au point de certains procédés de fabrication ou l'évaluation du produit à réaliser.

S'il y a des avantages certains à utiliser un outil de DAO, il ne faut pas occulter les inconvénients qui en découlent et que rapportent les utilisateurs. Citons, par exemple :

- ✓ la taille réduite de l'écran, qui empêche d'avoir une vue d'ensemble d'un projet de grande envergure;
- ✓ la nécessité de maîtriser une méthodologie de travail rigoureuse pour bénéficier des avantages du DAO;
- ✓ la nécessité d'une connaissance suffisante des possibilités offertes par de tels systèmes, afin de les exploiter le plus efficacement possible;
- ✓ la rigueur (la justesse) indispensable dans la représentation de dessins, afin de pouvoir en assurer le transfert vers d'autres utilisateurs ou logiciels;
- ✓ la complexité croissante des systèmes, qui ne permet pas une approche approximative et immédiate, mais nécessite une phase d'apprentissage



République du Cameroun
Paix-Travail-Patrie

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Université de Garoua

Faculté des Sciences

Division des Affaires Académiques, de la
Scolarité et de la Recherche

Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland

Ministry of Higher Education

University of Garoua

Faculty of Science

Division of Academic Affairs, Student's
Admission and Research



N° 2025-484 /UGa/D-FS/VD-PSAA/DAASR/SSS

Garoua, le 28 JUL 2025

EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE TP D'ENERGIES SOLAIRE ET EOLIEN DU SECOND
SEMESTRE DE L'ANNEE ACADEMIQUE 2024 – 2025
SITE : CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LES INGENIEURS DU SAHEL (YELWA
FACE SIEGE EFLC)
DU 29 AU 30 JUILLET 2025

HEURE	MARDI (29/07)	MERCREDI (30/07)
8h00-17h00	ENR264 L2-ENR Dr. Nisso / Moniteurs	ENR264 L2-ENR Dr. Nisso / Moniteurs

LE DOYEN, et Pi

**Le Doyen
The Dean**
Prof. Tadou Gilbert



Notes de Contrôle Continu et Travail Personnel de l'Étudiant

Intitulé de l'UE : DESSIN INDUSTRIEL & TECHNIQUES DE REALISATION ELECTRONIQUE ET ELECTRIQUE

Code de l'UE : ENR244

Cycle et Niveau : LICENCE 2

Semestre d'étude 4

Année académique : 2024 – 2025

N°	NOMS ET PRENOMS	Note CC / 20	Note TPE / 10
1.	ABDOUL KADRI BAKARI	10	5
2.	ABDOUL WAHAP BAH	10	6,5
3.	ABDOUL-BAGUI DJIBRILLA	6	7,75
4.	ADAM TOM	9	7,25
5.	ADAMA JEREMIE BABA	10	6,5
6.	ADAMOU ABDOULAYE	10	8,25
7.	AÏSSATOU MAMA HASSAN	11	8
8.	ALIOU OUMAROU	8	7,5
9.	ALLAH YIDI NAMDAI	5	6
10.	ARAPRI AZIZ	6	4,5
11.	AVAÏ DANATOU SOKO T.	11,5	7,25
12.	BADAWÉ KOBE ARNAUD	7	7,25
13.	BAHAYE AARON	12,5	7,25
14.	BENGUELLA HLOUKODA SHEILA J	10	6,75
15.	CHANGMI KADA PHANUEL	10	6,75
16.	DAOUDA AKOLO EMMANUEL	9	8
17.	DJEUMENI SYRIELLE LATIFA	10	7,5
18.	DJONGABBE ÉRIC	10	3
19.	DZAMA ZOPOM JEAN	13,5	4,5
20.	FAROUK OUSMANOU	12	4,5
21.	FIKA DANIEL BOLIVAR	12	5
22.	FOKA GUINE FRANCK	10	6,75
23.	GAÏWE GNOKREO MICHEL	14,5	6,5
24.	GUIDEBE MATI FRANCIS	10	7,75
25.	ISMAÏL AHMADOU	10	6,5
26.	ISMAÏLA MOUSSA	12	7,75
27.	KOUTCHOUPLAT TODOU DOUAK	10	4,5
28.	LAYDAKI SOUNOU JANVIER	7,5	5
29.	MADI TOUMBA NICOLAS	11	6
30.	MANA ABDOUL	9	6,5
31.	MOHAMADOU MOCTAR	7	7
32.	MOHAMET HAMADJIKA BABIKIR	11	7,75
33.	MOMEGA PAUL	14,5	7,25
34.	MOUTSENA BERNARD	6,5	8,25
35.	NAATIYA BENJAMIN	7	4,5

36.	NABA GABRIEL	15,5	8,75
37.	PRELDE ELISABETH	9	6,5
38.	RAHIMATOU OUMAROU	10,5	7,25
39.	SADJO HAMAN	13,5	3
40.	SALI SEMEONA	7	6
41.	SAMEDI VICTOR	8	5
42.	TAOBAYE VAÏDANG PIERRE	5	6,5
43.	WANKAGUE KAÏNA FRANÇOIS	12,5	6
44.	WASSA GADAYE THOMAS	10	7,75
45.	YANAMI GUIDAYE JUSTIN	8	4,5
46.	ZAKARIYAOU MOUSSA	4	4
47.	ZIEBE AUGUSTIN TIMOTHEE	6	4



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

UNIVERSITE DE GAROUA

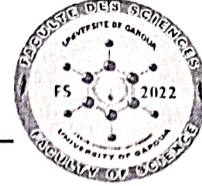
FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

FACULTY OF SCIENCE



SESSION DE RATRAPAGE DE L'UE ENR243
EXAMEN ECRIT (UE ENR243) : Énergie électrique et transferts thermiques

Filière : ENREN
Durée : 2 heures
Crédit : 6

Partie A : TRANSFERTS THERMIQUES

Exercice 1 : (4 pts)

- 1- Quels sont les modes de transfert thermique et comment se différencient-ils ?
- 2- Énoncez la loi régit chacun de ces modes ?
- 3- Donnez un exemple de leur application dans la vie quotidienne.

Exercice 2 : (3 pts)

Un échangeur de chaleur à tubes est utilisé pour chauffer de l'eau. Le fluide chaud entre à 80°C et sort à 50°C tandis que le fluide froid entre à 20°C et sort à 60°C.

- a) Calculer la puissance échangée (1,5pts) ;
- b) Calculer l'efficacité de cet échangeur (1,5 pts).

Données :

- Le débit massique du fluide chaud est de 2 Kg/s
- La capacité calorifique de l'eau est de 4,18 kJ/ (kg. K)

Exercice 3 : (3 pts)

Pour chauffer une chambre de volume 40 m³, on utilise un radiateur électrique. La pièce est à 14°C et on veut obtenir une température de 19°C.

- 1) Sachant qu'un litre d'air a une masse de 0,0013 kg, calculer la masse d'air contenu dans la chambre.
- 2) Quelle énergie thermique E en joules doit-on fournir pour amener la température de la pièce de 14°C à 19°C ? On suppose que les échanges thermiques avec l'extérieur sont négligeables. La chaleur massique de l'air c = 1003 J/kg/°C.
- 3) Sachant que la résistance R du radiateur est de 20 ohms, calculer l'intensité I du courant nécessaire pour atteindre cette température en 15 minutes

PARTIE B : PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

Exercice 1(6pts):

Une centrale à biogaz est installée dans les champs de riz pour alimenter la ville de Béka dans le Département du Faro. Après la récolte, tout le reste est utilisé pour produire le biogaz. La puissance installée est de 12MW et la centrale fonctionne 12 heures de temps par jour.

- 1) Quelle est la valeur du courant à la sortie du générateur si la ddp entre phase et neutre est de 400V ?
- 2) Pour transporter l'énergie jusqu'à la ville de Béka, on baisse le courant au 1/10^e, trouver les caractéristiques du transformateur à utiliser.
- 3) Quelle est la valeur de la tension en ligne
- 4) Sachant que le système est triphasé, quelle est la longueur totale des fils conducteurs à utiliser
- 5) Combien de poteau en béton devra-t-on construire pour cela ?

Exercice 2 (4pts)

Un transformateur comporte 2000 spires au primaire et 4000 au secondaire ; son primaire est alimenté sous une tension de 15 kV et est traversé par une intensité de 8A.

- 1) Calculer le rapport de transformation m.
- 2) Est-ce un transformateur élévateur ou abaisseur de tension ?
- 3) Calculer la tension au secondaire et l'intensité qui le traverse.

Contrôle Continu d'Énergie Électrique

1H30

(Document et appareil connecté autorisés)

Exercice 1 : Un transformateur comporte 3000 spires au primaire et 1000 spires au secondaire ; son primaire est alimenté sous une tension de 30 kV et est traversé par une intensité de 10 A

- 1) Calculer le rapport de transformation m .
- 2) Est-ce un transformateur élévateur ou abaisseur de tension ?
- 3) Calculer la tension au secondaire et l'intensité qui le traverse.

Exercice 2 : Dans les câbles, lorsque la tension est augmentée alors que l'on transporte la même puissance (Vrai ou Faux).

- a) L'intensité du courant diminue *Vrai*
- b) La puissance dissipée par effet joule diminue *Vrai*
- c) La fréquence diminue *Faux*
- d) La pulsation augmentée.

Exercice 3 : L'effet joule est : (Vrai ou Faux)

- a) La transformation totale de l'énergie électrique reçue par un appareil *F*
- b) La chaleur que dégage un moteur en rotation
- c) La tension perdue en ligne

Exercice 4 : Un parc de 84 éoliennes a une puissance de 50 MW et fournit une production annuelle de 190 GWh

- 1- Quelle est la puissance de chaque éolienne
- 2- Combien de temps ces éoliennes fonctionnent-elles pour produire 190 GWh ?
- 3- Si on déplace le parc vers un site où le vent est deux fois plus fréquent, quelle sera la production annuelle du parc ?

Contrôle Continu d'Énergie Électrique

1H30

(Document et appareil connecté autorisés)

Exercice 1 : Un transformateur comporte 3000 spires au primaire et 1000 spires au secondaire ; son primaire est alimenté sous une tension de 30 kV et est traversé par une intensité de 10 A

- 4) Calculer le rapport de transformation m .
- 5) Est-ce un transformateur élévateur ou abaisseur de tension ?
- 6) Calculer la tension au secondaire et l'intensité qui le traverse.

Exercice 2 : Dans les câbles, lorsque la tension est augmentée alors que l'on transporte la même puissance (Vrai ou Faux).

- e) L'intensité du courant diminue
- f) La puissance dissipée par effet joule diminue
- g) La fréquence diminue
- h) La pulsation augmente

Exercice 3 : L'effet joule est : (Vrai ou Faux)

- d) La transformation totale de l'énergie électrique reçue par un appareil
- e) La chaleur que dégage un moteur en rotation
- f) La tension perdue en ligne

Exercice 4 : Un parc de 84 éoliennes a une puissance de 50 MW et fournit une production annuelle de 190 GWh

- 4- Quelle est la puissance de chaque éolienne
- 5- Combien de temps ces éoliennes fonctionnent-elles pour produire 190 GWh ?
- 6- Si on déplace le parc vers un site où le vent est deux fois plus fréquent, quelle sera la production annuelle du parc ?



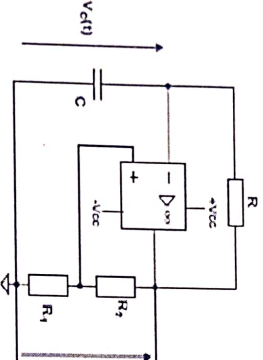
Code de l'UE	Intitulé de l'UE	Durée
ENR223	ECU12: Systèmes électriques de puissance	02 Heures

CONTROLE CONTINU :

Introduction à l'électronique de commande

EXERCICE 1 :

Soit la figure donnée ci-après :



L'amplificateur est alimenté sous -15 V et +15 V. On a, par ailleurs : $R = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$;

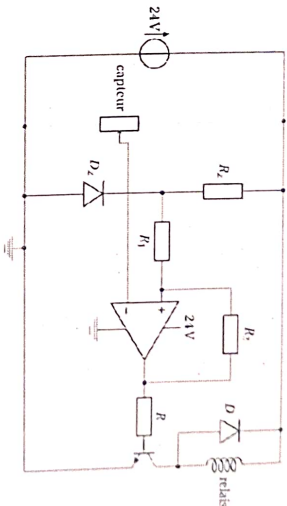
$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$.

- Déterminer les valeurs de $V_c(t)$ et $V_s(t)$.
- Expliquer le fonctionnement du dispositif.
- A l'instant initial $t = 0$, le condensateur C est déchargé, et on suppose que $V_s = +V_{sat}$. Etablir l'équation différentielle liant V_c et $\frac{dV_c}{dt}$.
- Représenter les chronogrammes des tensions $V_c(t)$, $V_s(t)$ et $V_c(t)$.
- En déduire que la période du signal $V_c(t)$ est : $T = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right)$.
- Quelle doit être la valeur de R_1 pour que la période T soit égale à $2\ln(3)RC$?

EXERCICE 2 : Régulation de niveau tout ou rien.

On considère le schéma de la figure ci-dessous destiné à maintenir le niveau d'un liquide dans une cuisse entre deux valeurs limites : « niveau bas » et « niveau haut ». Le capteur est constitué par un potentiomètre dont le curseur est entraîné par un flotteur qui suit les variations de niveau du liquide. Lorsque le niveau baisse, le curseur est entraîné vers le bas et la valeur de

la tension de l'entrée « - » de l'AO diminue pour se retrouver à 0 V si la cuisse venait à être complètement vide. Au contraire, lorsque le niveau monte, la tension « + » augmente jusqu'à atteindre 24 V si la cuisse était pleine à ras-bord. Lorsque le niveau baisse et atteint « niveau bas », une pompe est mise en route par l'intermédiaire du relais afin de remplir la cuisse. Cette pompe reste en fonction jusqu'à ce que le liquide atteigne le « niveau haut ». A cet instant, le montage réagit et arrête la pompe.



$-R_2 = R_3 = 20 \text{ k}\Omega$;

– la tension de seuil de la diode Zener : $V_Z = 6 \text{ V}$; puissance maximum supportée par la diode Zener : $P_{max} = 600 \text{ mW}$.

- Déterminer le mode de fonctionnement de l'AO (linéaire ou non-linéaire) en le justifiant.
- Calculer la valeur de e pour laquelle la pompe se met en marche et celle pour laquelle la pompe s'arrête.
- Expliquer en quoi le fonctionnement du montage serait modifié par la suppression du rebouclage par R_2 .
- Calculer la valeur minimale de R_z compte tenu des caractéristiques de la diode Zener.
- Indiquer le rôle de la diode D_z .



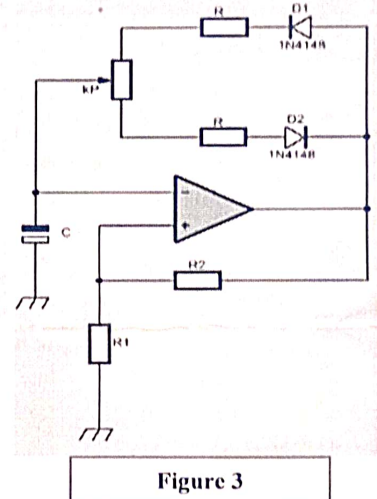
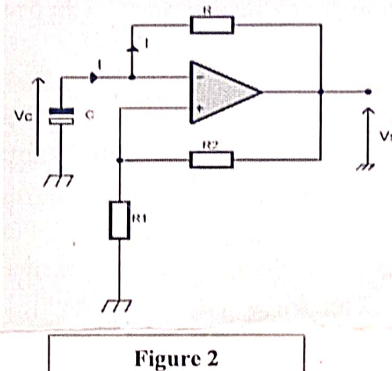
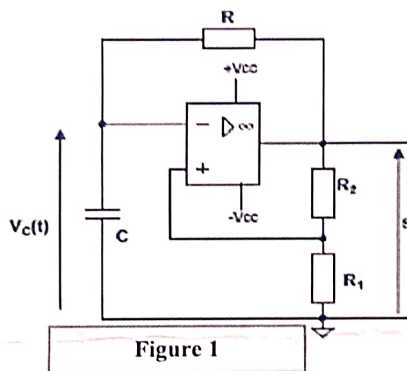
la tension de l'entrée « a » de l'AO diminue pour se retrouver à complètement vide. Au contraire, lorsque le niveau monte, la tension atteinte 24 V si la caisse était pleine à ras-bord. Lorsque le niveau bas, une pompe est mise en route par l'intermédiaire du relais et la pompe reste en fonction jusqu'à ce que le liquide atteigne le « a »



ECRIT (UE ENR223) : SYSTEMES ELECTRIQUES DE PUISSANCE DUREE : 02 II
PARTIE A :: INTRODUCTION A L'ELECTRONIQUE DE COMMANDE
EXERCICE 1 : (04 points)

Soit la figure 1. L'amplificateur est alimenté sous -15 V et +15 V. On a, par ailleurs : $R = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$; $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$.

- 1) Déterminer les valeurs de $V_s(t)$ et $V^+(t)$. (1 point)
- 2) A l'instant initial $t = 0$, le condensateur C est déchargé, et on suppose que $V_s = +V_{\text{sat}}$. Etablir l'équation différentielle liant V_C et $\frac{dV_C}{dt}$. (0,5 point)
- 3) Représenter les chronogrammes des tensions $V_s(t)$, $V^+(t)$ et $V_C(t)$. (1,5 points)
- 4) Montrer que la période du signal $V_s(t)$ est : $T = 2RC \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$. (1 point)



EXERCICE 2 : (06 points)

Soit la figure 2

- 1) Déterminer les deux seuils de basculement V_H et V_B du comparateur. (1 point)
- 2) On rappelle qu'un condensateur dont la tension v évolue exponentiellement, avec la constante de temps τ , vers une limite asymptotique $V(\infty)$ (pour $t \rightarrow \infty$) met, pour passer d'une V_i (à l'instant initial t_i) à une valeur V_f (à l'instant final choisi t_f) une durée :

$$\Delta t = \tau \ln \frac{V(\infty) - V_i}{V(\infty) - V_f}$$

Exprimer les durées T_1 et T_2 en fonction de V_{sat} , V_H et τ . (1,5 points)

- 3) En déduire la période T . (1 point)
- 4) Représenter le chronogramme $V_s(t)$ tension de sortie du montage. (1 point)
- 5) Montrer que le rapport cyclique $\alpha = \frac{1}{2}$. (0,5 point)

La modification de la figure 2 précédente donne le schéma de la figure 3 :

- 6) Montrer que la période est : $T = (2R + P)C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$. (1 point)

PARTIE B : INTEGRATION DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE PUISSANCE

Exercice 3 : (10 points)

1. Considérons deux câbles 1 et 2 de résistances négligeables. Le câble 1 est une source de perturbation sinusoïdale de tension $V_1(t)$ et de pulsation. Le câble 2 est alimenté par une tension continue E équivalente à une capacité de très grande valeur.
 - a. Représenter sur le schéma (figure 4) les capacités issues du couplage capacitif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. 0,5 pt
2. Le câble 1 alimente une résistance R_1 , comme le montre la figure 5.
 - a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. 0,5 pt
3. Le câble 1 alimente une résistance R_1 , comme le montre la figure 5.
 - a. Représenter sur le schéma les inductances issues du couplage inductif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Soit M l'inductance mutuelle entre les deux câbles. Etablir l'expression de la tension V_2 (tension induite) en fonction de V_1 . 0,5 pt
 - c. Déduire l'expression de V_2 dans les domaines de hautes et de basses fréquences et conclure. 0,5 pt
4. On considère la figure 5 où le câble 1 alimente une résistance R_1 .
 - a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et les inductances issues du couplage inductif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension V_2 en fonction de V_1 . 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et de basses fréquences et conclure. 0,5 pt

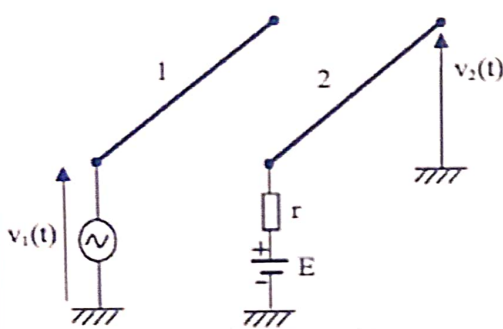


Figure 4

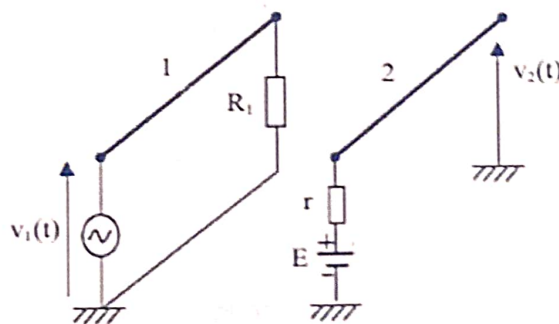


Figure 5

CONTROLE CONTINU (ENR223 ECUE1) : Intégration des systèmes électriques de puissance: Durée 02H
Exercice 1 : 5 points

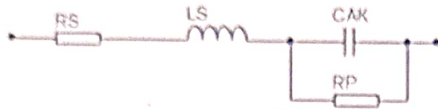


Figure 1



Figure 2

1. Montrer que les figures 1 et 2 ci-dessus sont équivalentes en donnant les expressions de C, ESR et ESL en fonction des éléments de la figure 1. (1ptx3)
2. Après avoir donné l'expression de l'estimation de la durée du condensateur, montrer que l'influence du courant d'ondulation sur le modèle de durée de vie donne l'expression :

$$K_{TJ} \approx 2^{\frac{\theta_0 - \theta_A}{10}} \cdot 2^{\left(1 - \left(\frac{I_{RMSX}}{I_{RMS0}}\right)^2\right) \frac{\Delta \theta_0}{10}} = K_T \cdot K_I. \quad (2pts)$$

Exercice 2 : 5 points

3. A travers la loi d'Ohm généralisée, établir l'expression de la résistance d'un conducteur filiforme de longueur L et de section S. (2pts)
4. Etablir l'expression de la résistance en fonction de l'épaisseur de peau électromagnétique. (2pts)
5. Que devient cette expression dans les domaines des hautes fréquences et des basses fréquences. (0,5ptx2)

Exercice 3 : 5 points

Soit un câble blindé coaxial alimentant une résistance R à partir d'une source de tension sinusoïdale $v(t)$. Le conducteur intérieur (l'âme) du câble et son blindage se comportent comme des impédances composées respectivement de (R_1, L_1, M) et (R_2, L_2, M) . Les deux extrémités du blindage sont reliées à un plan de masse de résistance R_3 .

1. Faire le schéma électrique équivalent. (1,5pts)
2. Exprimer la tension induite dans le blindage. (1,5pts)
3. Exprimer le rapport du courant du blindage sur celui de l'âme. (1pt)
4. Dédire l'expression de ce rapport dans les domaines de basses fréquences et des hautes fréquences. Conclure. (0,5ptx3)

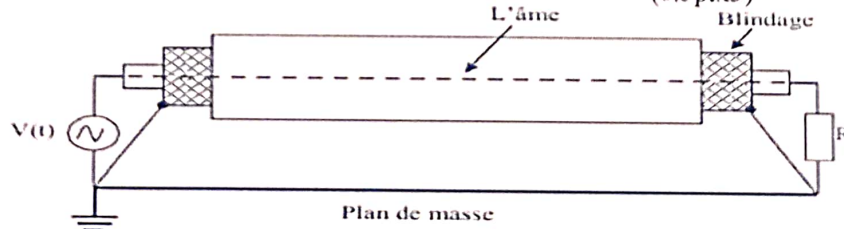


Figure 3

Exercice 4 : 5 points

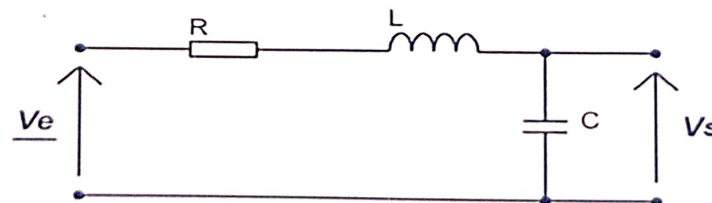


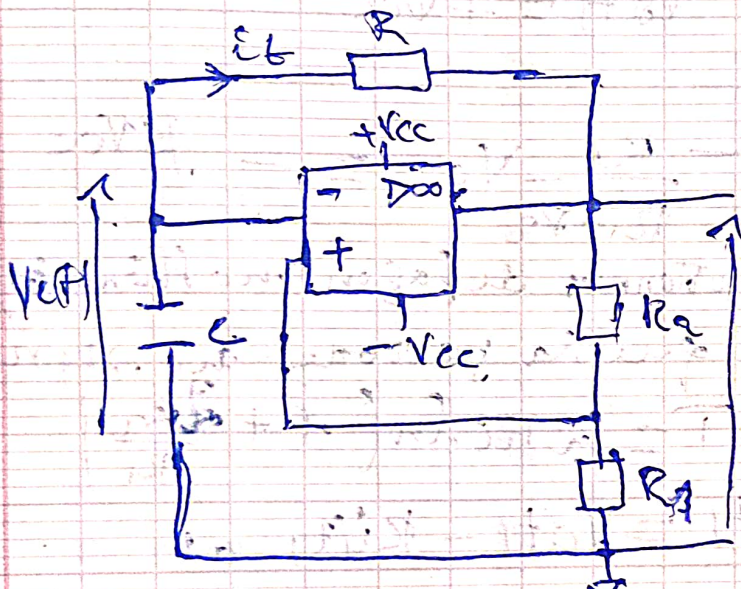
Figure 4

Le schéma de la figure 4 est celui d'un filtre passif destiné à filtrer la tension délivrée par un onduleur autonome.

1. Donner l'expression de la tension de sortie V_s en fonction de la tension d'entrée V_e .
2. Donner les expressions du gain et de la phase, puis faire une esquisse du diagramme de Bode de ce filtre en considérant $R = 50$, $L = 11H$ et $C = 924,3nF$.

TD : Electronique de Commande Dr Yongq

Exercice 1: oscillateur accéléré
soit la figure, on donne $\pm 15V$, $R = R_2$
 $= 10k\Omega$
 $R_1 = 1k\Omega$



1) Det les valeurs de $V_s(t)$ et $V^+(t)$
En appliquant Millman au pt a on a $V = V_c(t)$
Au pt b

$$V^+ = \frac{\frac{1}{R_2} \cdot V_c(t)}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}} = \frac{\frac{1}{R_2} V_c(t)}{\frac{R_2 + R_1}{R_2 R_1}}$$

$$V^+ = \frac{R_1 V_c(t)}{R_1 + R_2} \quad \text{or at } t=0 \quad V_c(t) = +V_{cc}$$

$$V^+ = + \frac{R_1 V_{cc}}{R_1 + R_2} \quad \text{Ans} \quad \frac{1 \times 15}{1+1} = 7.5 \text{ V}$$

$$V_s(t) = +V_{cc} = 15 \text{ V}$$

2) Fonctionnement

$$V_{ce}(t) = 0 \text{ et } V_{sc}(t) = +V_{cc}$$

$$t = t_1$$

$$V_{ce}(t) = - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{cc} = - \beta V_{cc}$$

Donc le fonctionnement se fait de façon mathématique

3) Reconnaissons que la période du signal

$$V_s(t) \text{ est : } T = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right)$$

$$V_s(t) = V_{ce}(t) = V_d(t) - R_1 i(t) \text{ or}$$

$$i(t) = \frac{C \cdot dV_{ce}(t)}{dt}$$

$$V_s(t) = V_{ce}(t) - RC \frac{dV_{ce}(t)}{dt}$$

$$V_s(t) = -RC \frac{dV_{ce}(t)}{dt} + V_{ce}(t)$$

$$\Rightarrow \frac{dV_{ce}(t)}{dt} - \frac{1}{RC} V_d(t) = -\frac{1}{RC} V_s(t) \quad (*)$$

$$V_c(t) = A e^{-\frac{t}{RC}} + B$$

$$A + B = 0 \quad A = -BV_{cc}$$

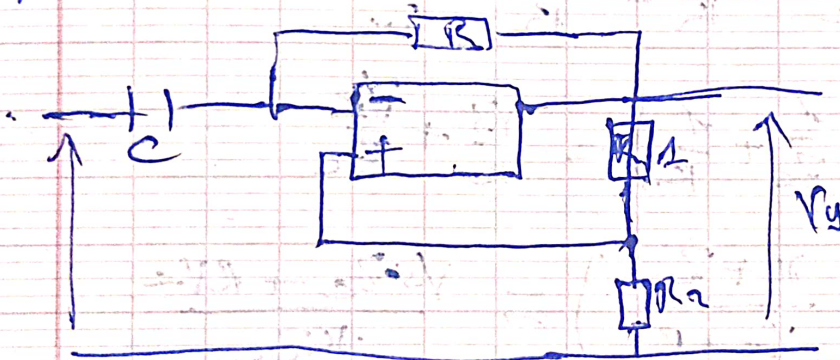
$$A \rightarrow +\infty$$

$$A + B = 0 \quad e^{-} = -BV_{cc}$$

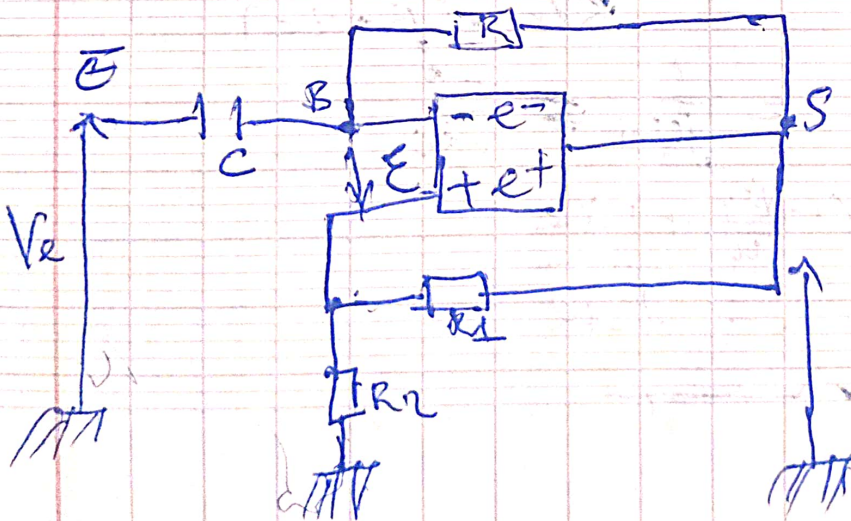
$$-BV_{cc} e^{-\frac{T}{2RC}} = +V_{cc} (1 + \beta)$$

$$e^{-\frac{T}{2RC}} = \frac{1 + \beta}{\beta}$$

4) Modification du schéma



Exercice : oscillateur à relaxation



a) Exprimer V_o en fn de $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ et V_s
 Calcul la valeur de V_o

Exprimer de e^- on a : $\frac{V_e - e^-}{Z_c} = \frac{e^- - V_s}{R}$

$$\Rightarrow \frac{V_s - e^-}{Z_c} = -\frac{e^- - V_s}{R}$$

$$\Rightarrow e^- \left(\frac{1}{Z_c} \right) = \frac{V_s - e^-}{Z_c} = \frac{e^-}{R} - \frac{V_s}{R}$$

$$\Rightarrow -\frac{e^-}{Z_c} - \frac{e^-}{R} = \frac{V_s}{R} - \frac{V_e}{Z_c}$$

$$\Rightarrow e^- \left(\frac{1}{Z_c} + \frac{1}{R} \right) = \frac{V_s}{R} + \frac{V_e}{Z_c}$$

$$\Rightarrow e^- \left(\frac{R + Z_c}{Z_c \cdot R} \right) = \frac{V_s Z_c + R V_e}{R Z_c}$$

$$\Rightarrow e^- = \frac{(V_s Z_c + R V_e) R Z_c}{R Z_c \cdot (R + Z_c)}$$

$$\text{or } Z_c = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$$

$$e^- = \frac{\left(-\frac{V_s j}{\omega C} + R V_e \right)}{R - j/\omega C}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\quad \quad \quad}}$$

$$= \frac{-V_s j + R_C \omega V_e}{C \omega}$$

$$= \frac{R_C \omega - j}{C \omega}$$

$$= \frac{-V_s j + R_C \omega V_e}{R_C \omega - j}$$

$$e^- = \frac{(R_C \omega V_e - V_s j) / (R_C \omega - j)}{(R_C \omega)^2 + 1}$$

$$e^- = \frac{(R_C \omega)^2 V_e + V_s + j(R_C \omega V_e - R_C \omega V_s)}{(R_C \omega)^2 + 1}$$

$$e^+ = \frac{\frac{1}{R} V_s}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_2 V_s}{R_1 + R_2}$$

At op-amp ideal $e^+ = e^-$

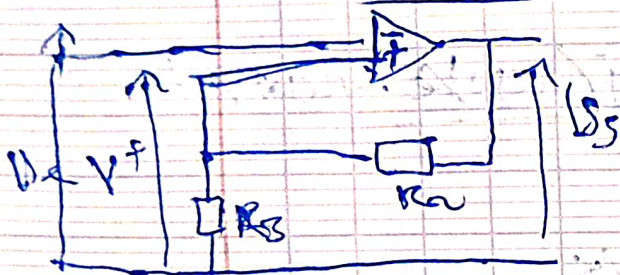
$$\text{So } \frac{R_2 V_s}{R_1 + R_2} = \frac{(R_C \omega)^2 V_e + V_s + j(R_C \omega V_e - R_C \omega V_s)}{(R_C \omega)^2 + 1}$$

$$\frac{R_2 V_s}{R_1 + R_2} = \frac{V_s (1 - j R_C \omega) + (R_C \omega)^2 V_e + j R_C \omega V_e}{(R_C \omega)^2 + 1}$$

$$\Rightarrow R_2 [(R_C \omega)^2 + 1] V_s = (R_1 + R_2) (1 + j R_C \omega) V_s + (R_1 + R_2) [R_C \omega^2 V_e + j R_C \omega V_e]$$

$$V_s = \frac{O(R_1 + R_2) [R_c \omega^R - V_e + j R_c \omega X_e]}{R_c (R_c \omega^R + 1) + (R_1 + R_2) (1 + j R_c \omega)}$$

2) Explication de fonctionnement.
exercice 3 soit le montage



1) Expression de V^+ en fn de R_1 , R_3 et V_s

$$V^+ = \frac{\frac{1}{R_2} V_s + \frac{1}{R_3} \cdot 0}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{1}{R_2} V_s}{\frac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}} = \frac{R_3 V_s}{R_2 + R_3}$$

$$V^+ = \frac{R_3 V_s}{R_2 + R_3}$$

2) Expression de tension de sortie V_f et V_L

$$V_f = -\beta = -\frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

Ref. $e^- = V_e$ et $e^+ = V^+ = \frac{R_3 V_s}{R_2 + R_3}$
 Puis $e^+ > e^- \Rightarrow V_s = -V_{sat}$

$\Rightarrow e^+ = +BV_{sat}$

~ Expression de V_H en fn de V_L

$$V_H = -V_L$$

3) on donne $R_2 = R_3 = 10k\Omega$
 calculons V_H et V_L

$$\text{A.N. } V_H = \frac{R_3 V_{sat}}{R_2 + R_3} = \frac{10k15}{10+10} = \frac{150}{20} = 7.5$$

$$V_H = \underline{\underline{7.5V}}, \quad V_L = \underline{\underline{-7.5V}}$$



Contrôle continu (ECUE1) : Introduction aux systèmes asservis

Durée : 02 H

Exercice 1 : (6 pts)

I Calcul d'une fonction de transfert simple (2 pts)

On considère un système régi par l'équation différentielle

$$\frac{d^3 s(t)}{dt^3} + 3 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 3 \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + e(t)$$

Calculer la fonction de transfert de ce système et calculer ses pôles et ses zéros. (1pt + 0,5pt + 0,5pt)

II Étude de la réponse d'un système du premier ordre à un échelon (4 pts)

On considère un système régi par l'équation différentielle :

$$T \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$$

- Calculer la fonction de transfert de ce système. En déduire $S(p)$ si le signal d'entrée est un échelon unité. (1pt)
- Déterminer la valeur finale de $s(t)$ en utilisant le théorème de la valeur finale. (1 pt)
- Calculer l'expression de $s(t)$ et retrouver le résultat précédent. (1 pt)
- Pour quelle valeur t_0 de t , $s(t)$ atteint-il 95 % de sa valeur finale ? (1 pt)

Exercice 2 : (5 pts)

A. Déterminer a et b tels que : (1 pt)

$$F(p) = \frac{p}{(p-1)(p+1)} = \frac{a}{(p-1)} + \frac{b}{(p+1)}$$

B. L'objectif de cette question est de déterminer la transformée de Laplace inverse $g(t)$ de

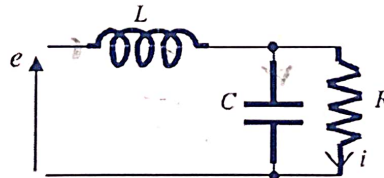
$$G(p) = \frac{1}{p^2 + 2p + 2}$$

- Déterminer les racines complexes r et $\bar{r}$ du polynôme $p^2 + 2p + 2$. (1 pt)
- Déterminer le nombre $a \in \mathbb{C}$ tel que $G(p) = \frac{a}{p-r} + \frac{\bar{a}}{p-\bar{r}}$. (1 pt)
- En déduire $g(t) = \mathcal{L}^{-1}(G)(t)$ sous la forme d'une somme d'exponentielles complexes. (2 pts)

Exercice 3 : (5 pts)

A. Modélisation du Système (3 pts)

Le tension $e(t)$ est appliquée au circuit représenté ci-dessous



- Donner l'équation différentielle reliant $e(t)$ à $i(t)$. (1pt)
- Déterminer le courant $I(p)$ par la transformée de la place pour une entrée indicielle. (1pt)
- En déduire $i(t)$ qui est la transformée inversée de $I(p)$. (1 pt)

B. Stabilité d'un système du troisième ordre (2 pts)

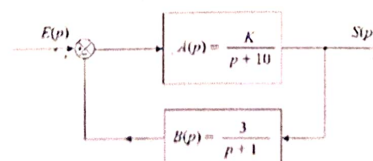
On considère un système de fonction de transfert en boucle ouverte $G(p)$ définie par :

$$G(p) = \frac{K}{p(p+1)(p+2)} \text{ avec } K > 0$$

Déterminer à l'aide du critère de Routh les conditions de stabilité de ce système en boucle fermée lorsqu'il est placé dans une boucle d'asservissement à retour unitaire. (2 pts)

Exercice 4 : Calcul d'une fonction de transfert en boucle fermée. (4 pts)

On considère la boucle de régulation représentée sur la figure ci-dessous.



- Déterminer la fonction de transfert de la chaîne directe (1 pt)
- Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte de ce système. (1 pt)
- Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée. (2 pts)



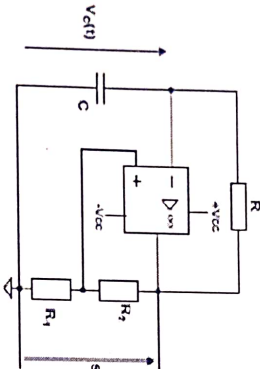
Code de l'UE	Intitulé de l'UE	Durée
ENR223	ECU12: Systèmes électriques de puissance	02 Heures

CONTROLE CONTINU :

Introduction à l'électronique de commande

EXERCICE 1 :

Soit la figure donnée ci-après :



L'amplificateur est alimenté sous -15 V et $+15\text{ V}$. On a, par ailleurs : $R = R_2 = 10\text{ k}\Omega$;

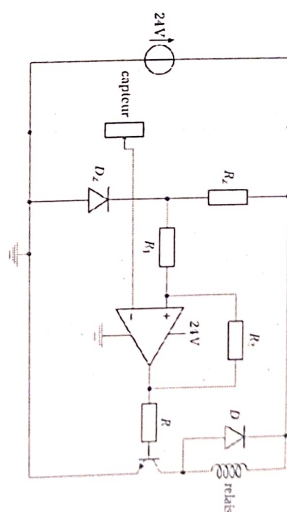
$R_1 = 1\text{ k}\Omega$.

- 1) Déterminer les valeurs de $V_e(t)$ et $V'(t)$.
- 2) Expliquer le fonctionnement du dispositif.
- 3) A l'instant initial $t = 0$, le condensateur C est déchargé, et on suppose que $V_s = +V_{sat}$. Etablir l'équation différentielle liant V_e et $\frac{dV_e}{dt}$.
- 4) Représenter les chronogrammes des tensions $V_e(t)$, $V'(t)$ et $V_e(t)$.
- 5) En déduire que la période du signal $V_e(t)$ est : $T = 2RC \ln\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$.
- 6) Quelle doit être la valeur de R_1 pour que la période T soit égale à $2\ln(3)RC$?

EXERCICE 2 : Régulation de niveau tout ou rien.

On considère le schéma de la figure ci-dessous destiné à maintenir le niveau d'un liquide dans une cuisse entre deux valeurs limites : « niveau bas » et « niveau haut ». Le capteur est constitué par un potentiomètre dont le curseur est entraîné par un flotteur qui suit les variations de niveau du liquide. Lorsque le niveau baisse, le curseur est entraîné vers le bas et la valeur de

la tension de l'entrée « - » de l'AO diminue pour se retrouver à 0 V si la cuisse venait à être complètement vide. Au contraire, lorsque le niveau monte, la tension « - » augmente jusqu'à atteindre 24 V si la cuisse était pleine à ras-bord. Lorsque le niveau baisse et atteint « niveau bas », une pompe est mise en route par l'intermédiaire du relais afin de remplir la cuisse. Cette pompe reste en fonction jusqu'à ce que le liquide atteigne le « niveau haut ». A cet instant, le montage réagit et arrête la pompe.



$-R_2 = R_3 = 20\text{ k}\Omega$;

– la tension de seuil de la diode Zener : $V_z = 6\text{ V}$; puissance maximum supportée par la diode Zener : $P_{max} = 600\text{ mW}$.

1. Déterminer le mode de fonctionnement de l'AO (linéaire ou non-linéaire) en le justifiant.
2. Calculer la valeur de e pour laquelle la pompe se met en marche et celle pour laquelle la pompe s'arrête.
3. Expliquer en quoi le fonctionnement du montage serait modifié par la suppression du rebroussement par R_2 .
4. Calculer la valeur minimale de R_z compte tenu des caractéristiques de la diode Zener.
5. Indiquer le rôle de la diode D_z .



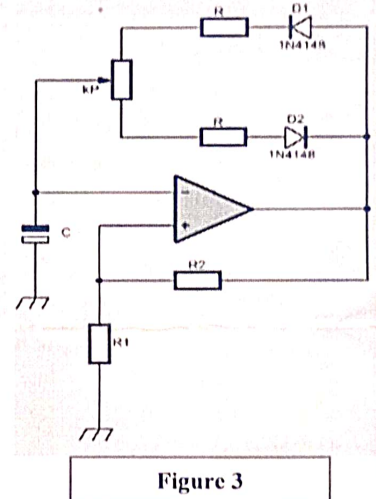
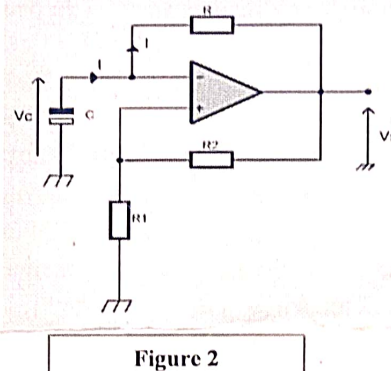
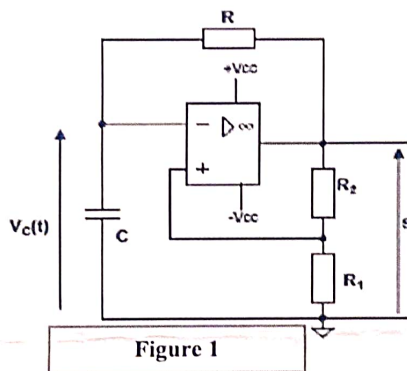
la tension de l'entrée « a » de l'AO diminue pour se retrouver à complètement vide. Au contraire, lorsque le niveau monte, la tension atteinte 24 V si la caisse était pleine à ras-bord. Lorsque le niveau bas, une pompe est mise en route par l'intermédiaire du relais et la pompe reste en fonction jusqu'à ce que le liquide atteigne le « a »



ECRIT (UE ENR223) : SYSTEMES ELECTRIQUES DE PUISSANCE DUREE : 02 II
PARTIE A :: INTRODUCTION A L'ELECTRONIQUE DE COMMANDE
EXERCICE 1 : (04 points)

Soit la figure 1. L'amplificateur est alimenté sous -15 V et +15 V. On a, par ailleurs : $R = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$; $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$.

- 1) Déterminer les valeurs de $V_s(t)$ et $V^+(t)$. (1 point)
- 2) A l'instant initial $t = 0$, le condensateur C est déchargé, et on suppose que $V_s = +V_{\text{sat}}$. Etablir l'équation différentielle liant V_C et $\frac{dV_C}{dt}$. (0,5 point)
- 3) Représenter les chronogrammes des tensions $V_s(t)$, $V^+(t)$ et $V_C(t)$. (1,5 points)
- 4) Montrer que la période du signal $V_s(t)$ est : $T = 2RC \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$. (1 point)



EXERCICE 2 : (06 points)

Soit la figure 2

- 1) Déterminer les deux seuils de basculement V_H et V_B du comparateur. (1 point)
- 2) On rappelle qu'un condensateur dont la tension v évolue exponentiellement, avec la constante de temps τ , vers une limite asymptotique $V(\infty)$ (pour $t \rightarrow \infty$) met, pour passer d'une V_i (à l'instant initial t_i) à une valeur V_f (à l'instant final choisi t_f) une durée :

$$\Delta t = \tau \ln \frac{V(\infty) - V_i}{V(\infty) - V_f}$$

Exprimer les durées T_1 et T_2 en fonction de V_{sat} , V_H et τ . (1,5 points)

- 3) En déduire la période T . (1 point)
- 4) Représenter le chronogramme $V_s(t)$ tension de sortie du montage. (1 point)
- 5) Montrer que le rapport cyclique $\alpha = \frac{1}{2}$. (0,5 point)

La modification de la figure 2 précédente donne le schéma de la figure 3 :

- 6) Montrer que la période est : $T = (2R + P)C \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$. (1 point)

PARTIE B : INTEGRATION DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE PUISSANCE

Exercice 3 : (10 points)

1. Considérons deux câbles 1 et 2 de résistances négligeables. Le câble 1 est une source de perturbation sinusoïdale de tension $V_1(t)$ et de pulsation. Le câble 2 est alimenté par une tension continue E équivalente à une capacité de très grande valeur.
 - a. Représenter sur le schéma (figure 4) les capacités issues du couplage capacitif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. 0,5 pt
2. Le câble 1 alimente une résistance R_1 , comme le montre la figure 5.
 - a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension $V_2(t)$ en fonction de $V_1(t)$. 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et basses fréquences et conclure. 0,5 pt
3. Le câble 1 alimente une résistance R_1 , comme le montre la figure 5.
 - a. Représenter sur le schéma les inductances issues du couplage inductif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Soit M l'inductance mutuelle entre les deux câbles. Etablir l'expression de la tension V_2 (tension induite) en fonction de V_1 . 0,5 pt
 - c. Déduire l'expression de V_2 dans les domaines de hautes et de basses fréquences et conclure. 0,5 pt
4. On considère la figure 5 où le câble 1 alimente une résistance R_1 .
 - a. Représenter sur le schéma les capacités issues du couplage capacitif et les inductances issues du couplage inductif et faire le schéma électrique équivalent. 1 pt x 2
 - b. Etablir l'expression de la tension V_2 en fonction de V_1 . 0,5 pt
 - c. Déduire son expression dans les domaines de hautes et de basses fréquences et conclure. 0,5 pt

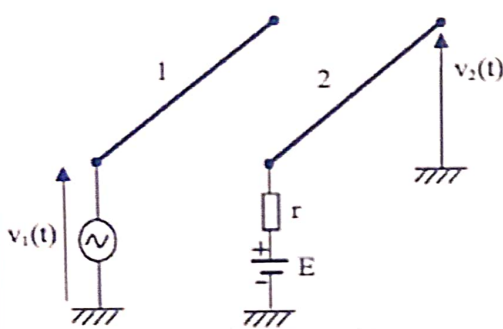


Figure 4

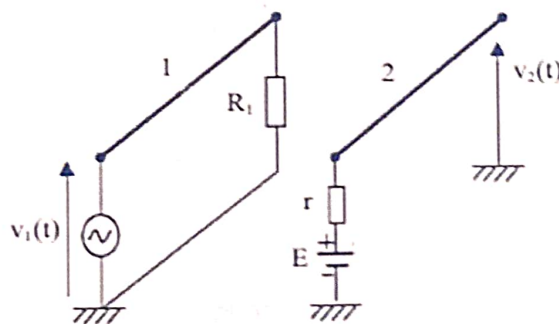


Figure 5

CONTROLE CONTINU (ENR223 ECUE1) : Intégration des systèmes électriques de puissance: Durée 02H
Exercice 1 : 5 points

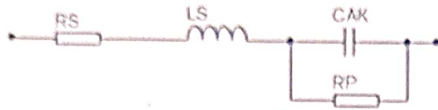


Figure 1



Figure 2

1. Montrer que les figures 1 et 2 ci-dessus sont équivalentes en donnant les expressions de C, ESR et ESL en fonction des éléments de la figure 1. (1ptx3)
2. Après avoir donné l'expression de l'estimation de la durée du condensateur, montrer que l'influence du courant d'ondulation sur le modèle de durée de vie donne l'expression :

$$K_{TJ} \approx 2^{\frac{\theta_0 - \theta_A}{10}} \cdot 2^{\left(1 - \left(\frac{I_{RMSX}}{I_{RMS0}}\right)^2\right) \frac{\Delta \theta_0}{10}} = K_T \cdot K_I. \quad (2pts)$$

Exercice 2 : 5 points

3. A travers la loi d'Ohm généralisée, établir l'expression de la résistance d'un conducteur filiforme de longueur L et de section S. (2pts)
4. Etablir l'expression de la résistance en fonction de l'épaisseur de peau électromagnétique. (2pts)
5. Que devient cette expression dans les domaines des hautes fréquences et des basses fréquences. (0,5ptx2)

Exercice 3 : 5 points

Soit un câble blindé coaxial alimentant une résistance R à partir d'une source de tension sinusoïdale $v(t)$. Le conducteur intérieur (l'âme) du câble et son blindage se comportent comme des impédances composées respectivement de (R_1, L_1, M) et (R_2, L_2, M) . Les deux extrémités du blindage sont reliées à un plan de masse de résistance R_3 .

1. Faire le schéma électrique équivalent. (1,5pts)
2. Exprimer la tension induite dans le blindage. (1,5pts)
3. Exprimer le rapport du courant du blindage sur celui de l'âme. (1pt)
4. Déduire l'expression de ce rapport dans les domaines de basses fréquences et des hautes fréquences. Conclure. (0,5ptx3)

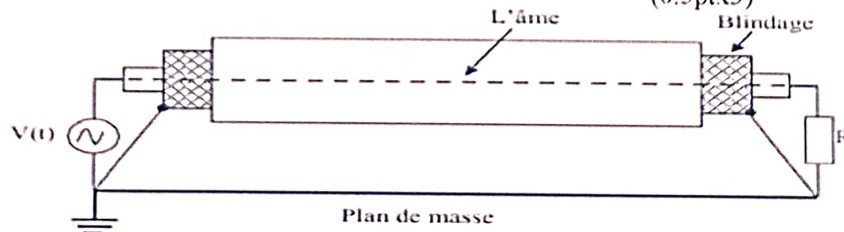


Figure 3

Exercice 4 : 5 points

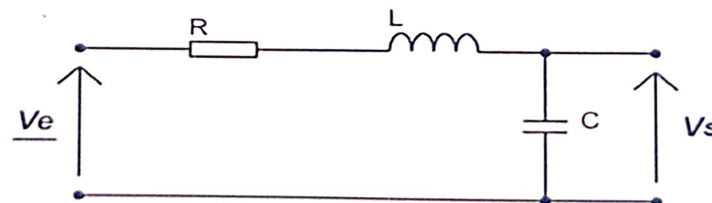


Figure 4

Le schéma de la figure 4 est celui d'un filtre passif destiné à filtrer la tension délivrée par un onduleur autonome.

1. Donner l'expression de la tension de sortie V_s en fonction de la tension d'entrée V_e .
2. Donner les expressions du gain et de la phase, puis faire une esquisse du diagramme de Bode de ce filtre en considérant $R = 50$, $L = 11H$ et $C = 924,3nF$.

Eléments de correction de Probabilité-Statistique

Exercice 1 : Probabilité conditionnelle (4 points)

Soient A : "Le panneau provient du fournisseur A", B : "Le panneau provient du fournisseur B" et F : "Le panneau fonctionne". Les données sont les suivantes :

- $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$, $P(F|A) = 0,95$, $P(F|B) = 0,90$,
- $P(\overline{F}|A) = 1 - 0,95 = 0,05$; $P(\overline{F}|B) = 1 - 0,90 = 0,10$.

Solution

La formule de Bayes est donnée par :

$$P(A|\overline{F}) = \frac{P(\overline{F}|A)P(A)}{P(\overline{F})},$$

avec

$$P(\overline{F}) = P(\overline{F}|A)P(A) + P(\overline{F}|B)P(B).$$

- $P(\overline{F}) = (0,05)(0,6) + (0,10)(0,4) = 0,03 + 0,04 = 0,07$,
- $P(A|\overline{F}) = \frac{(0,05)(0,6)}{0,07} = \frac{0,03}{0,07} \approx 0,4286$,
- $P(B|\overline{F}) = 1 - P(A|\overline{F}) = 1 - 0,4286 = 0,5714$.

Réponses :

1. $P(A|\overline{F}) \approx 0,4286$ (42,86%),
2. $P(B|\overline{F}) \approx 0,5714$ (57,14%).

Exercice 2 : Analyse des données (8 points)

Les données de production énergétique sont : 230, 250, 280, 300, 310, 340, 350, 360, 400, 410.

1. Moyenne et médiane

- Moyenne :

$$\text{Moyenne} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{230 + 250 + 280 + 300 + 310 + 340 + 350 + 360 + 400 + 410}{10} = \frac{3230}{10} = 323 \text{ kWh.}$$

- Médiane : $\frac{310+340}{2} = 325 \text{ kWh.}$

2. Écart-type et coefficient de variation

- Variance :

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{1075700}{10} - (323)^2 = 3241.$$

donc $\sigma \approx 56,93 \text{ kWh.}$

- Coefficient de variation :

$$\text{CV} = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100 \approx \frac{56,93}{323} \times 100 \approx 17,62\%.$$

3. Histogramme

L'histogramme est à représenter graphiquement.

4. Variabilité des données

La production varie de 230 kWh à 410 kWh avec un écart-type modéré, ce qui montre une certaine hétérogénéité.

5. Test d'hypothèse (moyenne = 300 kWh, niveau 95%)

- Hypothèses : $H_0 : \mu = 300$, $H_1 : \mu \neq 300$,
- Valeur critique lu dans table de Student avec ddl = 9 et le seuil $\alpha = 0,05$, $t_\alpha = 2,2622$.

L'intervalle de confiance au seuil de α est

$$\left[m_0 - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}}; m_0 + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \right] = \left[300 - 2,2622 \times \frac{56,93}{\sqrt{9}}; 300 + 2,2622 \times \frac{56,93}{\sqrt{9}} \right] \\ = [257,07; 342,92].$$

Conclusion : $323 \in [257,07; 342,92]$. On choisit H_0 .

Exercice 3 : Khi-deux (8 points)

1. Hypothèses

- H_0 : La performance ne dépend pas de la région,
- H_1 : La performance dépend de la région.

2. Effectifs théoriques

Les effectifs théoriques sont calculés par :

$$E_{ij} = \frac{\text{total ligne} \times \text{total colonne}}{\text{total général}}.$$

Le tableau des effectifs théoriques :

Région	Meilleure performance du nouveau modèle	Meilleure performance de l'ancien modèle
Ensoleillée	40	40
Semi-ensoleillée	40	40
Nuageuse	40	40

3. Statistique du Khi-deux

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \\ = \frac{(50 - 40)^2 + (30 - 40)^2 + (40 - 40)^2 + (40 - 40)^2 + (30 - 40)^2 + (50 - 40)^2}{40} \\ = 10$$

4. Conclusion

Seuil critique "lu dans la table" avec ddl = $(3-1)(2-1) = 2$ et le seuil $\alpha = 0,05$, $\chi^2_{(20,05)} = 5,991$. Puisque $10 > 5,991$, on rejette H_0 : la performance dépend significativement de la région.

Explication du Test du Khi-Deux

Introduction

Le test du khi-deux (χ^2) est un test statistique utilis pour vrifier si une difference observe entre des donnees attendues et observees est due au hasard ou statistiquement significative. Ce test est applicable dans deux principaux contextes :

- **Test du khi-deux pour l'indpendance** : Permet de vrifier si deux variables qualitatives (catgoriques) sont indpendantes.
- **Test du khi-deux pour l'ajustement** : Vrifie si une distribution observee suit une distribution thorique attendue.

1. Test du khi-deux pour l'indpendance

Ce test examine si deux variables sont lies ou indpendantes. Par exemple, vrifier si la *formation des techniciens* influe sur la *rustite d'installation des panneaux solaires*.

tapes

1. Formuler les hypothses :

- H_0 : Les deux variables sont indpendantes.
- H_1 : Les deux variables sont lies.

2. Crer un tableau de contingence : Exemple de donnees :

	Formation reue	Pas de formation reue	Total
Installation rustie	180	120	300
Installation chouue	20	60	80
Total	200	180	380

Table 1: Tableau de contingence des frquences observees.

3. Calculer les frquences attendues (E_{ij}) : Les frquences attendues sous H_0 sont donnees par :

$$E_{ij} = \frac{(\text{total ligne}_i) \times (\text{total colonne}_j)}{\text{total gnral}}$$

Par exemple, pour la cellule *Formation reue, Installation russie* :

$$E_{11} = \frac{300 \times 200}{380} = 157,89$$

Les frquences attendues compltes sont :

	Formation reue	Pas de formation reue
Installation russie	157,89	142,11
Installation choue	42,11	37,89

Table 2: Tableau des frquences attendues.

4. Calculer la statistique du khi-deux (χ^2) :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

En utilisant les donnes :

$$\chi^2 = \frac{(180 - 157,89)^2}{157,89} + \frac{(120 - 142,11)^2}{142,11} + \frac{(20 - 42,11)^2}{42,11} + \frac{(60 - 37,89)^2}{37,89}$$

Aprs calculs :

$$\chi^2 \approx 27,99$$

5. Comparer avec la valeur critique :

- Les degress de libert sont donns par :

$$df = (\text{lignes} - 1)(\text{colonnes} - 1) = (2 - 1)(2 - 1) = 1$$

- Pour $\alpha = 0,05$ et $df = 1$, la valeur critique est $\chi_{crit}^2 = 3,841$.

6. **Conclusion** : Puisque $\chi^2 = 27,99 > 3,841$, on rejette H_0 . Cela signifie que la formation des techniciens a un effet significatif sur la russite des installations.

2. Test du khi-deux pour l'ajustement

Ce test vrifie si une distribution observe suit une distribution thorique attendue. Par exemple, si la production d'nergie olienne est rpartie uniformment sur plusieurs mois.

tapes

1. Formuler les hypothses :

- H_0 : La distribution observe suit la distribution attendue.
- H_1 : La distribution observe ne suit pas la distribution attendue.

2. **Calculer les frquences attendues (E_i)** : Si la rpartition est uniforme, alors :

$$E_i = \frac{N}{k}$$

o N est le total des observations et k est le nombre de catgories.

3. **Calculer la statistique du khi-deux** :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

o O_i represente les frquences observes.

4. **Comparer avec la valeur critique** : Les degrs de libert sont $df = k - 1$. Comparez χ^2 calcul avec χ^2_{crit} pour un seuil α .
5. **Conclusion** : Si χ^2 calcul est suprieur la valeur critique, on rejette H_0 .